Anlage F 5.2

Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd – Molluskenkartierungen im Bereich Mühlkanal und Ufersaum Nordosten Arterfassung Bachmuschel (*Unio crassus*) und Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*)

Donau in Regensburg (Foto: ÖKON, Juli 2018)

Auftraggeber: **Wasserwirtschaftsamt Regensburg**

Hochwasserschutz Regensburg
Landshuter Str. 59
93053 Regensburg

Aufgestellt von: **Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH**
www.oekon.com
Hohenfelser Str. 4, Rohrbach
93183 Kallmünz
Dr. F. Foeckler, Dipl.-Ing. (FH) H. Schmidt, Dipl.-Ing. (FH) Andrea Rumm

Bearbeitung:
Dr. Francis Foeckler
Dipl.-Ing. (FH) Andrea Rumm
M.Sc. Meiko Höftmann
Dipl.-Ing. (FH) Hans Schmidt

Von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
Dr. Francis Foeckler
Gewässerökologie
(Analyse und Bewertung)

August 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangssituation und Fragestellung ... 4
2 Untersuchungsgebiet ... 5
3 Methodik ... 5
3.1 Bachmuschelerfassung ... 5
3.2 Erfassung der Gebänderten Kahnschnecke ... 6
4 Ergebnisse ... 6
4.1 Großmuschelkartierung ... 6
4.2 Kartierung der Gebänderten Kahnschnecke ... 11
4.3 Begleitfauna (Mollusken) ... 12
5 Naturschutzfachliche Einschätzung ... 15
6 Artenschutzrechtliche Empfehlung ... 16
7 Literatur ... 17

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Lage der Untersuchungsgebiete. Im nordöstlichen Bereich des Unteren Wöhrds befindet sich das Blocksteinufer, im südwestlichen Bereich der Mühlkanal sowie nahtlos anschließend der Kiesbankbereich. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung) ... 5
Abb. 2: Absuchen des Gewässergrundes (links) mit Hilfe eines Aquaskopes (rechts in der Seitenansicht) ... 6
Abb. 3: Vollständige Leerschale der Teichmuschel (*Anodonta sp*., links) sowie eine beschädigte Halbschale einer Malermuschel (*Unio pictorum*, rechts) am Blocksteinufer Nordost. ... 7
Abb. 4: Betrachtung des Habitatpotentials nordöstlich des Ufersaums Nordost. Das rechte Bild zeigt den Bick von der Wöhrdspitze in Richtung Südwesten. Links ist der Blick vom nördlichen Ende des Untersuchungsbereichs in Richtung Nordosten. Die Abschnitte sind aufgrund der Blocksteinschüttung für Großmuscheln ungeeignet. ... 7
Abb. 5: Potentielle Habitate am westlichen Anschluss an das Untersuchungsgebiet des Blocksteinufers. Vorhanden sind vor allem kiesige und sandige Bereiche. ... 8
Abb. 6: Untersuchungsabschnitt Blocksteinufer Nordosten mit Fundstellen der Leerschalen von Großmuscheln sowie die Eignung der angrenzenden Bereiche als potentielle Habitate für Großmuscheln. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung) ... 9
Abb. 7: Im Kiesbankbereich gefundenes lebendes Individuum der Gemeinen Teichmuschel (*Anodota anatina*, links) sowie eine Leerschale einer Malermuschel (Anodonta sp., rechts) mit einigen Individuen der Gemeinen Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) im Schaleninneren. ... 9
Abb. 8: Ein kiesiger Bereich im Mühlkanal mit einer Vielzahl von Schalen von *Corbicula sp*. und vereinzelten *Dreissena polymorpha* (linkes Bild) und einem der wenigen sandigen Bereiche im Mühlkanal (rechtes Bild) ... 10
Abb. 9: Untersuchungsbereiche des Mühlkanals (schmaler Bereich entlang der Insel) und dem sich daran anschließenden Kiesbankbereich. Der rosa gefärbte Bereich stellt den Teil dar, in

dem sehr viele Leerschalen und auch mehrere lebende Individuen, insbesondere von Kleinmuschel gefunden wurden. In diesem Bereich wurde auch die einzige lebende Gemeine Teichmuschel (*Anodota anatina*; roter Punkt) gefunden. Der gestreifte Bereich konnte aufgrund der Tiefe nicht kartiert werden. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung) 10

Abb. 10: Lage der elf Stichprobenstellen zur Kartierung von Wasserschnecken, insbesondere der Gebänderten Kahnschnecke. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung) 12

Abb. 11: *Theodoxus fluviatilis* auf und in einer Flasche (links) und auf der Unterseite von Blocksteinen (rechts) 13

Abb. 12: *Corbicula sp.* (helle Punkte im Bild) im westlichen Kiesbankbereich. 14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vor-Ort-Parameter im Bereich von zwei potentiellen Habitaten am westlichen Anschluss an das Untersuchungsgebiet des Blocksteinufers (s. Abb. 5) zur Einschätzung der Sauerstoffbedingungen. 8

Tabelle 2: Übersicht der erfassten Großmuscheln mit Angaben des Rote Liste-Status Deutschland (RLD, Jungbluth & von Knorre 2009), Bayern (RLBY, Falkner et al. 2003) und des FFH-Status (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste, II = Art des FFH-Anhangs II, IV = Art des FFH-Anhangs IV) 11

Tabelle 3: Beibeobachtungen, hauptsächlich weiterer Mollusken, mit Angaben des Roten Liste-Status Deutschland (RLD, Haupt et al. 2009), Bayerns, Gebiet Süd (RLBYS, Bohl et al. 2003) und FFH-Status; (2 = stark gefährdet, 3= gefährdet) 14

1 Ausgangssituation und Fragestellung

Für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“ (Polder „H“) ist durch den Freistaat Bayern der Neubau des staatlichen Hochwasserschutzes geplant. Von dem geplanten Vorhaben sind der Mühlkanal, der sich hieran anschließende Kiesbankbereich bis kurz vor der Eisernen Brücke und ein Blocksteinufer im Nordosten der Insel, das im Rahmen der Bauarbeiten ökologisch aufgewertet werden soll, betroffen.

Aufgrund der vorliegenden Substratausstattung bzw. Habitateigenschaften in Teilbereichen des Mühlkanals und des Kiesbankbereichs, ist mit einer Besiedlung durch Großmuschel zu rechnen, insbesondere da es nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde in der Regensburger Donau ein relevantes Vorkommen der Malermuschel gibt. Theoretisch möglich ist zudem das Vorkommen der endemischen Donau-Kahnschnecke (*Theodoxus danubialis*) bzw. der Gebänderten Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*).

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Kartierung der Großmuscheln, insbesondere der Bachmuschel (*Unio crassus*) sowie der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus*) und der Wasserschnecken, insbesondere der Gebänderten Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*) im Untersuchungsgebiet. Zusätzlich werden an den Untersuchungsbereich des Blocksteinufers angrenzende Bereiche hinsichtlich ihrer potentiellen Habitateignung betrachtet.

Die Bachmuschel bevorzugt schnell bis mäßig fließende Bäche und Flüsse. Wichtig sind ein strukturreiches Gewässerbett mit einem stabilen Substrat, abwechslungsreiche Ufer sowie eine gute Wasserqualität (LfU 2012). Die Art ist getrenntgeschlechtlich und mit etwa drei bis vier Jahren fortpflanzungsfähig. Zentrale Rolle spielen dabei verschiedene Wirtsfischarten, an deren Kiemen sich die Bachmuschel-Larven (sog. Glochidien) heften und sich dort innerhalb weniger Wochen zu Jungmuscheln entwickeln (LfU 2012). Als Wirtsfische sind Aitel/Döbel *(Squalius cephalus)* und Elritze *(Phoxinus phoxinus)* am Besten geeignet, jedoch auch Mühlkoppe *(Cottus gobio)*, Drei- und Neunstachliger Stichling *(Gasterosteus aculeatus* bzw. *Pungitius pungitius)*, Rotfeder *(Scardinius erythrophthalmus)* und Kaulbarsch *(Gymnocephalus cernua)*. Hauptgefährdungsursachen von *Unio crassus* sind neben der Gewässerverschmutzung auch Habitatverluste durch Gewässerausbau, der Rückgang potentieller Wirtsfische sowie Fraßdruck, z.B. durch den Bisam (*Ondatra zibethicus*, LfU 2013).

Von der Gebänderten Kahnschnecke sind in Deutschland nur noch wenige Restpopulation geringer Größe in der Donau sowie ein isoliertes Vorkommen in der oberen Alz bekannt (LfU o. J.). Als Lebensraum werden sauerstoffreiche Fließgewässer in sauberem Zustand und mit steinigem Untergrund bevorzugt (BfN 2008). Wie die Bachmuschel ist auch die Gebänderte Kahnschnecke getrenntgeschlechtlich. Das Gelege besteht aus Eikapseln mit Nähreiern, aus dem nur eine sehr geringe Zahl (mitunter auch nur eines) von Jungtieren hervorgeht (BfN 2008). Der Gewässerausbau, einschließlich Staustufen, sowie die Anreicherung von Nährstoffen und Einleitung von Abwässern tragen zur Gefährdung dieser Art in der Donau bei (BfN 2008).

2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet am Unteren Wöhrd ist in drei Teilbereiche gegliedert: Der Mühlkanal (ca. 130 m lang und 5 m breit), der Kiesbankbereich (ca. 100 m lang), welcher nahtlos an den Mühlkanal anschließt und das Blocksteinufer Nordost an der Donau (ca. 600 m lang). Die Lage der Bereiche ist in Abb. 1 dargestellt.

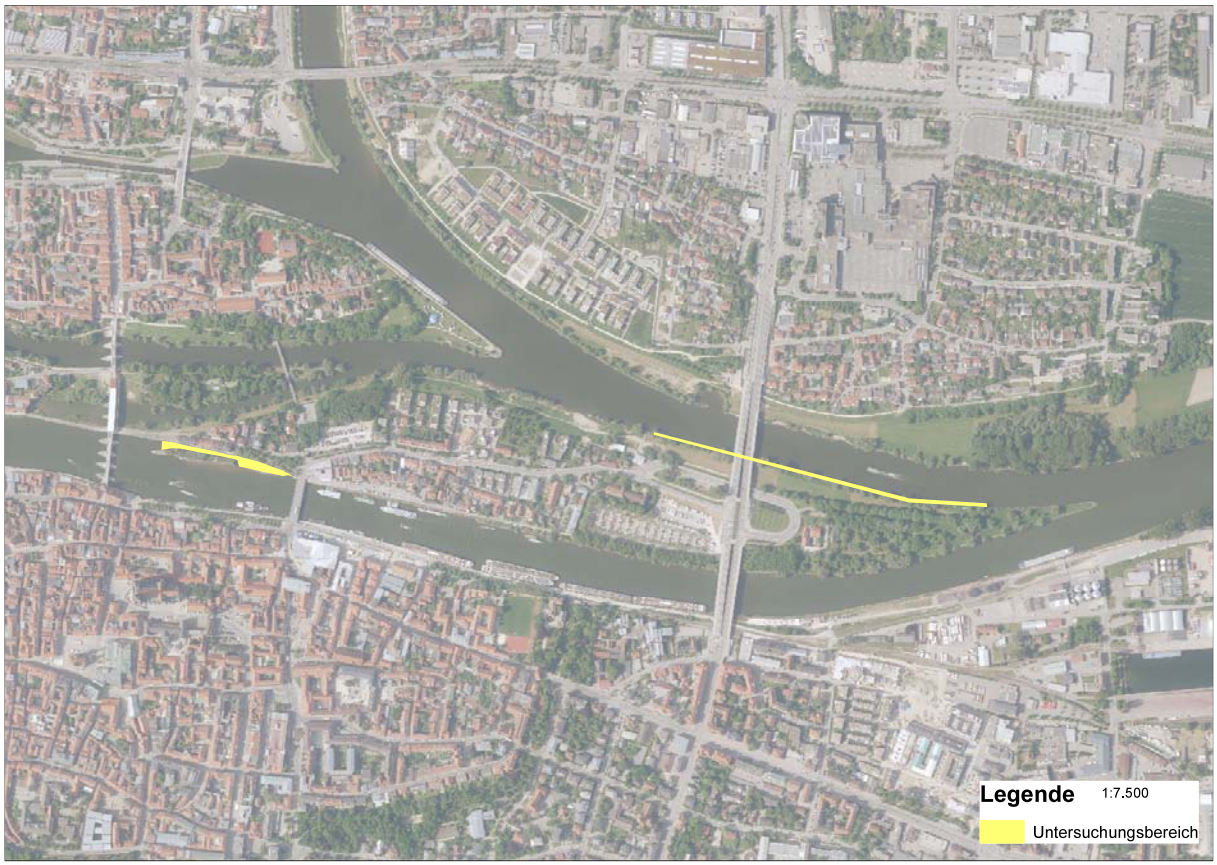

Abb. 1: Lage der Untersuchungsgebiete. Im nordöstlichen Bereich des Unteren Wöhrds befindet sich das Blocksteinufer, im südwestlichen Bereich der Mühlkanal sowie nahtlos anschließend der Kiesbankbereich. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung)

3 Methodik

3.1 Bachmuschelerfassung

Die Erfassung des Großmuschel-Bestandes erfolgte gemäß Methodenblatt SM4 aus Albrecht et al. (2013). Am 05.07.2018 fand eine Erfassung bei guten Sichtbedingungen am Blocksteinufer Nordost statt. Dabei wurde der Gewässergrund mit Hilfe eines Aquaskopes (siehe Abb. 2) auf einer Länge von 600 m am rechten Ufer abgesucht. Schlecht einsehbare Stellen (getrübte oder tiefere Gewässerbereiche bzw. Uferbereiche unter Wurzelstöcken) wurden durch Abtasten bzw. Abkeschern des Gewässergrundes untersucht. Jedoch erwies sich das Keschern, insbesondere in tieferen Bereichen, aufgrund der Blocksteinschüttung als nicht erfolgreich bzw. sinnvoll. Der derzeit trocken liegende, ca. 1-2 m breite Ufersaum wurde hinsichtlich möglicher Leerschalen untersucht. Darüber hinaus erfolgte eine visuelle Betrachtung von weiteren Abschnitten ober- und unterhalb des Untersuchungsabschnittes, um eine Aussage bzgl. der potentiellen Habitateignung treffen zu können.

Eine Übersichtskartierung im Kiesbankbereich auf einer Länge von 100 m und eine flächendeckende Begehung des Mühlkanals auf einer Länge von ca. 100 m fanden am 13.07.2018 ebenfalls bei guten Sichtbedingungen statt. Aufgrund der geringen Wassertiefe und guten Sichtverhältnisse, wurde im Kiesbankbereich das Aquaskop nur unterstützend hinzugezogen. Neben der Kartierung durch Betrachtung des Gewässergrundes erfolgten auch das Abkeschern des Gewässergrunds und die Suche im Bereich von Wasserpflanzen. Das Vorgehen im Mühlkanal war nahezu analog. Allerdings wurde in diesem aufgrund der größeren Wassertiefe durchgängig mit dem Aquaskop gearbeitet, um eine gute Grundsicht zu gewährleisten. Ein kleiner Bereich zwischen dem Mühlkanal und dem Kiesbankbereich konnte aufgrund der Tiefe nicht bewatet und somit nicht kartiert werden (siehe 4.1 und Abb. 9).

Zusätzlich fand eine Erfassung der Begleitfauna statt.

Abb. 2: Absuchen des Gewässergrundes (links) mit Hilfe eines Aquaskopes (rechts in der Seitenansicht)

3.2 Erfassung der Gebänderten Kahnschnecke

Am 05.07.2018 fand die stichprobenartige Erfassung der Gebänderten Kahnschnecke gemäß Methodenblatt SM3 aus Albrecht et al. (2013) an elf ausgewählten Stellen von je 1-2 m^2 am Blocksteinufer Nordost statt. Dabei wurde der Gewässergrund mit Hilfe eines Aquaskopes (siehe Abb. 2) abgesucht; Steine, Wasserpflanzen und sonstiges „Substrat“ wie Flaschen hinsichtlich Besatz mit Schnecken wurden näher untersucht. Die Begehungen des Mühlkanals und des Kiesbankbereichs am 13.07.2018 erfolgten hinsichtlich der Methodik analog. Ein kleiner Bereich zwischen dem Mühlkanal und dem Kiesbankbereich konnte aufgrund der Tiefe nicht bewatet und somit nicht kartiert werden (siehe Kap. 4.1 bzw. Abb. 9).

Zusätzlich fand eine Erfassung der Begleitfauna statt.

4 Ergebnisse

4.1 Großmuschelkartierung

Während der Kartierung wurden in keinem der drei Untersuchungsbereiche Exemplare, der Bachmuschel (*Unio crassus*) und der Großen Flussmuschel (*Unio tumidus*) erfasst, weder Leerschalen noch lebende Individuen.

Der Ufersaum Nordosten bestand zum Großteil aus einer Blocksteinschüttung, jedoch gab es auch vereinzelte kleinere Abschnitte mit feinerem bis hin zu sandigem Substrat. Trotz dieser Bereiche, die intensiver untersucht wurden, konnten keine Großmuscheln ausfindig gemacht werden. Lediglich Leerschalen je einer Teichmuschel (*Anodonta sp.*) sowie einer Malermuschel (*Unio pictorum*) wurden erfasst (siehe Abb. 3 links und rechts). Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass es Bestände im tieferen Gewässerbereichen gibt.

Hinsichtlich der potentiellen Habitateignung wurden auch die angrenzenden Bereiche in Augenschein genommen. In nordöstlicher Richtung setzt sich die Blocksteinschüttung am Ufer fort, so dass ein für Großmuscheln ungeeignetes Habitat vorliegt (siehe Abb. 4). Der südwestliche Bereich, beginnend ab der Bootsrampe des DLRG-Geländes, besteht aus sandigem Substrat in flachen und ruhigen Gewässerbereichen. Trotz geeignet erscheinender Habitatbedingungen (s. Abb. 5) konnten keine Großmuscheln gefunden werden. Aufgrund der schwarzen Sedimentfärbung wurden anaerobe Verhältnisse als Ursache für das Fehlen von Muscheln vermutet, die sich jedoch durch Sauerstoff-Messungen im Wasser nicht bestätigen ließen (siehe Tabelle 1) – im Sediment selbst wurde nicht gemessen.

Abb. 3: Vollständige Leerschale der Teichmuschel (*Anodonta sp.*, links) sowie eine beschädigte Halbschale einer Malermuschel (*Unio pictorum*, rechts) am Blocksteinufer Nordost.

Abb. 4: Betrachtung des Habitatpotentials nordöstlich des Ufersaums Nordost. Das rechte Bild zeigt den Bick von der Wöhrdspitze in Richtung Südwesten. Links ist der Blick vom nördlichen Ende des Untersuchungsbereichs in Richtung Nordosten. Die Abschnitte sind aufgrund der Blocksteinschüttung für Großmuscheln ungeeignet.

Abb. 5: Potentielle Habitate am westlichen Anschluss an das Untersuchungsgebiet des Blocksteinufers. Vorhanden sind vor allem kiesige und sandige Bereiche.

Tabelle 1: Vor-Ort-Parameter im Bereich von zwei potentiellen Habitaten am westlichen Anschluss an das Untersuchungsgebiet des Blocksteinufers (s. Abb. 5) zur Einschätzung der Sauerstoffbedingungen.

PS	Tiefe [m]	O_2 [%]	O_2 [mg/L]	Temp. [°C]	pH	Elekt. Leitfähigkeit (bei 25°C) [µS/cm]
1	0,15	104	8,8	23,0	7,96	316
1	0,60	106	8,8	22,7	7,99	305
2	0,15	110	8,1	22,9	8,10	360
2	0,65	113	9,4	22,7	8,20	362

Im Bereich der Kiesbank, der insbesondere im (süd-)westlichen Bereich durch viele sandige Abschnitte mit geringer Strömung geprägt war, konnten mehrere Leerschalen von Großmuscheln erfasst werden. Dieser Bereich wies von allen drei Untersuchungsabschnitten die höchste Dichte an Schalenfunden auf und ist auch der einzige Bereich, in dem eine lebende Großmuschel erfasst werden konnte (siehe Abb. 9). Hierbei handelte es sich um die Gemeine Teichmuschel (*Anodota anatina*) (siehe Abb. 7).

Der Muschelbestand nahm in östlicher Richtung merklich ab. Nicht untersucht wurde, aufgrund einer zu großen Gewässertiefe, der nordwestliche Teil des Kiesbankbereichs, im direkten Anschluss an den Mühlkanal (siehe Abb. 9). Dieser Bereich liegt nahe dem Fundort der lebenden Gemeinen Teichmuschel, so dass hier weitere Individuen vermutet werden müssen.

Im Bereich des Mühlkanals war zum Großteil eine deutlich höhere Fließgeschwindigkeit als in den anderen beiden Abschnitten zu verzeichnen. Das Substrat bestand an den beiden Ufern größtenteils aus Mauern mit vorgeschütteten Blocksteinen. Auch der restliche Mühlkanal wies zum Großteil sehr grobes Substrat in Form von Blocksteinen auf. In geringerem Maße waren auch kiesige und sandige Bereiche vorhanden (siehe Abb. 8). Aufgrund dieser Substratverhältnisse stellt der Mühlkanal zum überwiegenden Teil kein geeignetes Habitat für Großmuscheln dar. Im Rahmen der flächendeckenden Suche konnten zwar mehrere Leerschalen, zumeist Halbschalen, gefunden werden, auffällig war jedoch, dass ein deutlich höherer Anteil (ca. 50%) als im Kiesbankbereich stark verwittert war. Aufgrund des Substrats (inkl. mangels fehlender Individuen in den sandigen Bereichen), der Strömung und des Ver-

witterungszustandes einer Vielzahl von Schalen, liegt die Vermutung nahe, dass diese durch die Donau in den Mühlkanal eingespült wurden.

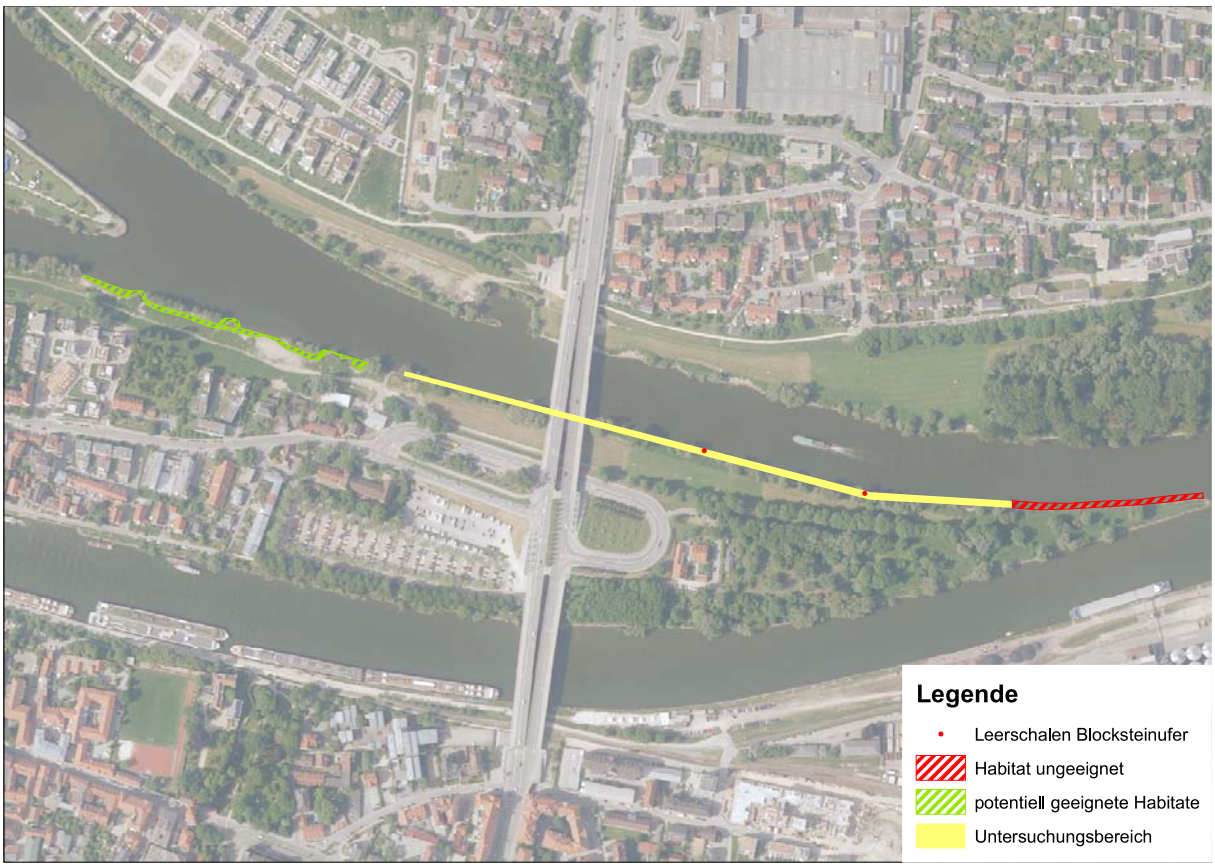

Abb. 6: Untersuchungsabschnitt Blocksteinufer Nordosten mit Fundstellen der Leerschalen von Großmuscheln sowie die Eignung der angrenzenden Bereiche als potentielle Habitate für Großmuscheln. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung)

Abb. 7: Im Kiesbankbereich gefundenes lebendes Individuum der Gemeinen Teichmuschel (*Anodota anatina*, links) sowie eine Leerschale einer Malermuschel (Anodonta sp., rechts) mit einigen Individuen der Gemeinen Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) im Schaleninneren.

In Tabelle 2 sind die Funde im Bereich des Mühlkanals und des Kiesbankbereichs aufgeführt. Das Blocksteinufer wird aufgrund der nur zwei Leerschalenfunde nicht angeführt.

Abb. 8: Ein kiesiger Bereich im Mühlkanal mit einer Vielzahl von Schalen von *Corbicula sp*. und vereinzelten *Dreissena polymorpha* (linkes Bild) und einem der wenigen sandigen Bereiche im Mühlkanal (rechtes Bild)

Abb. 9: Untersuchungsbereiche des Mühlkanals (schmaler Bereich entlang der Insel) und dem sich daran anschließenden Kiesbankbereich. Der rosa gefärbte Bereich stellt den Teil dar, in dem sehr viele Leerschalen und auch mehrere lebende Individuen, insbesondere von Kleinmuschel gefunden wurden. In diesem Bereich wurde auch die einzige lebende Gemeine Teichmuschel (*Anodota anatina*; roter Punkt) gefunden. Der gestreifte Bereich konnte aufgrund der Tiefe nicht kartiert werden. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung)

Tabelle 2: Übersicht der erfassten Großmuscheln mit Angaben des Rote Liste-Status Deutschland (RLD, Jungbluth & von Knorre 2009), Bayern (RLBY, Falkner et al. 2003) und des FFH-Status (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Arten der Vorwarnliste, II = Art des FFH-Anhangs II, IV = Art des FFH-Anhangs IV)

Art	RLD	RL BY	FFH	Lebendfunde	Schalen
Unio pictorum	V	2	-	-	50
Unio tumidus cf.	2	2			5
Anodonta sp.	3	3	-	-	7
Anodonta anatina	V	3		1	

Von den insgesamt 33 im Mühlkanal gesammelten, meist stark verwitterten Großmuschelleerschalen, handelt es sich um *Unio pictorum* verschiedenster Altersstufen, bei 6% möglicherweise um *Unio tumidus*., 9% wurden als *Anodonta sp*. angesprochen.

Im Bereich der Kiesbank wurden 30 (Halb-) Schalen gesammelt. Ebenfalls zum Großteil wurde hier *Unio pictorum* angetroffen, bei 10% handelt es sich u.U. um *Unio tumidus*, bei *rund* 13% um *Anodonta sp.*

4.2 Kartierung der Gebänderten Kahnschnecke

Die Suche nach der Gebänderten Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*) an elf repräsentativen Stichproben entlang des Blocksteinufers (siehe Abb. 10) verlief ergebnislos. Ebenfalls ohne Funde verlief die Kartierung im Bereich der Kiesbank und des Mühlkanals. In allen drei Untersuchungsbereichen konnte lediglich die Gemeine Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*) in großer Anzahl erfasst werden, die nach der Roten Liste Bayern im geologischen Schichtstufenland, an dessen Grenze sich Regensburg befindet, sowie der Roten Liste Deutschland als „stark gefährdet“ gilt (siehe Kap. 4.3).

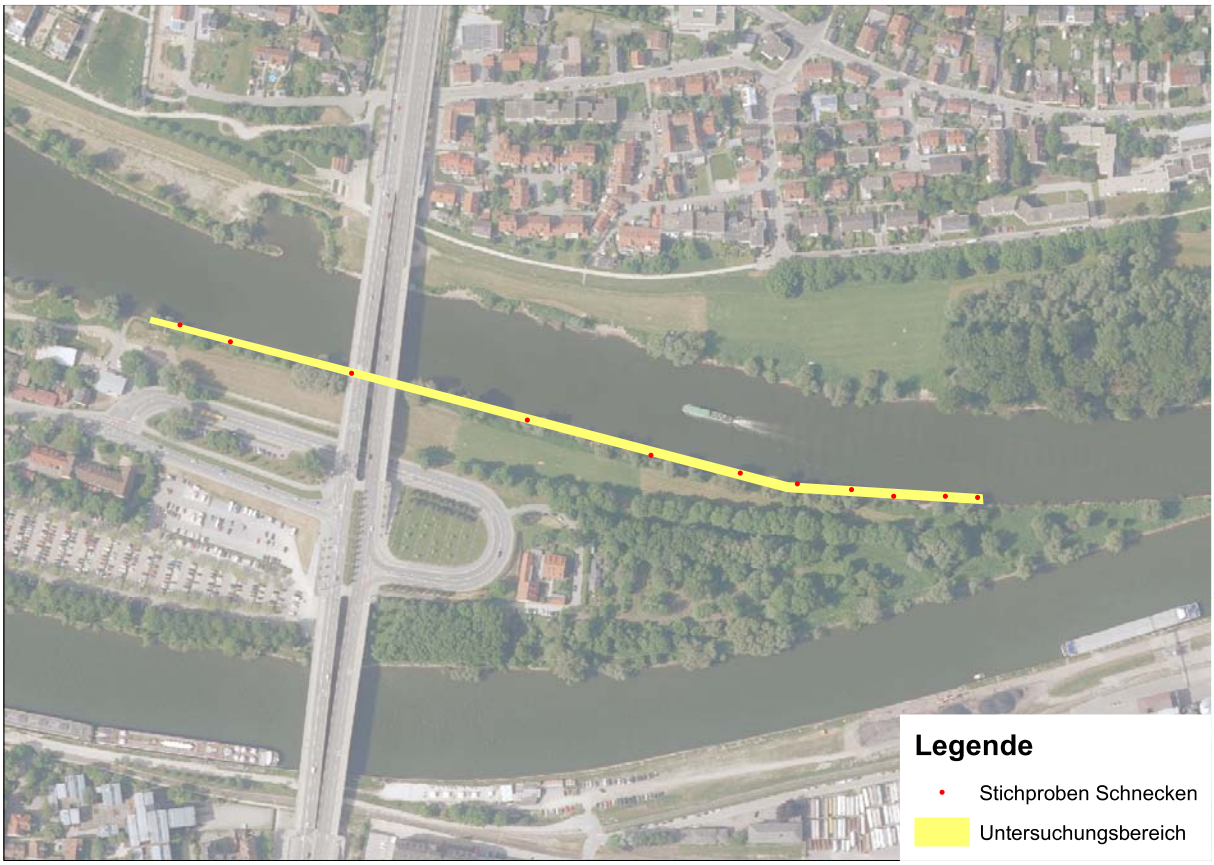

Abb. 10: Lage der elf Stichprobenstellen zur Kartierung von Wasserschnecken, insbesondere der Gebänderten Kahnschnecke. (Orthophoto bereitgestellt durch das WWA Regensburg, Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung)

4.3 Begleitfauna (Mollusken)

Während der Kartierung wurden mehrere Arten zusätzlich erfasst. Auffällig war vor allem die Gemeine Kahnschnecke (*Theodoxus fluviatilis*), die in großer Anzahl unter Steinen, aber auch an bzw. in Glasflaschen vorgefunden wurde (siehe Abb. 11). In allen drei Untersuchungsbereichen ist die Art mit geschätzt rund 500 – 1.000 Individuen pro m^2 vertreten. Subjektiv erschien die Individuendichte am Blocksteinufer gegenüber dem Mühlkanal und Kiesbankbereich größer. Dies hängt vermutlich mit dem durchgängig sehr groben Substrat (Blocksteine) zusammen. Eiablagen konnten in allen Bereichen an Steinen, aber auch teilweise auf Muschelschalen vorgefunden werden. Zwar wird *Theodoxus fluviatilis* nach der Roten Liste Bayern, im Schichtstufenland, (Falkner et al. 2003) bzw. Deutschland (Jungbluth & von Knorre 2009) als „stark gefährdet“ (Kategorie 2) eingestuft, gilt jedoch laut der IUCN (2012) als invasiv in der Donau. *Theodoxus fluviatilis*, die Gemeine Flusskahnschnecke, war in Deutschland bislang auf die nach Norden entwässernden Flussgebiete beschränkt und kommt (erstmals 2005 entdeckt) mittlerweile auch im Donausystem vor. Seit der Verbindung des Rhein/Main-Systems mit dem Donau-System über den Rhein-Main-Donau-Kanal vollzieht sich eine erhebliche Veränderung der Fauna der Donau mit potenzieller Verdrängung von Endemiten (Hirschfelder et al. 2011). Allerdings ist nicht auszuschließen, dass es sich bei diesen Kahnschnecken um die aus dem südöstlichen Europa (Donaudelta, Ukraine) über die untere Donau eingewanderte oder eingeschleppte *Theodoxus danasteri* Lindholm 1908, *Th. euxinus* Clessin 1886 oder *Th. subthermalis* Bourguignat in Issel, 1865 handeln könnte,

die teilweise als Unterarten oder Formen von *Th. fluviatilis* interpretiert werden. Zur Taxonomie dieser Gruppe werden Untersuchungen an der Universität Gießen durchgeführt. Ähnlich aussehende Formen sind seit 2009 auch im Rheingebiet in schneller Ausbreitung (Wink mdl. Mitt. 2011, Weitmann mdl. Mitt. 2011 in Groh).

Als weitere lebende Schnecke wurde eine einzige Spitzschlammschnecke (*Lymnaea stagnalis*) am Blocksteinufer Nordosten gefunden. Darüber hinaus wurde das Leergehäuse einer Spitzen Sumpfdeckelschnecke (*Viviparus contectus) erfasst.*

Abb. 11: *Theodoxus fluviatilis* auf und in einer Flasche (links) und auf der Unterseite von Blocksteinen (rechts)

Neben *Theodoxus fluviatilis* kamen vor allem Leerschalen der Körbchenmuschel (*Corbicula sp.*) in großer Zahl vor, insbesondere im (süd-)westlichen Kiesbankbereich (siehe Abb. 9 und Abb. 12). Im Bereich des Blocksteinufers war die Individuendichte ebenfalls zwar hoch, aber geringer als in den beiden anderen Bereichen. Von *Corbicula sp.* wurden in allen Untersuchungsbereichen die meisten lebenden Individuen unter den Muscheln erfasst (> 20).

Abb. 12: *Corbicula sp.* (helle Punkte im Bild) im westlichen Kiesbankbereich.

Merklich seltener als *Corbicula sp*., aber deutlich häufiger als Großmuscheln, kam die Dreikantmuscheln bzw. Wandermuscheln (*Dreissena polymorpha*) vor, die vor allem als Leerschalen, aber auch mit einigen wenigen lebenden Individuen erfasst werden konnte.

Neben je einer Eintags- und Köcherfliegenlarve konnten Bachflohkrebse (*Gammarus sp*.) in mittlerer Dichte als Beibeobachtung erfasst werden.

Tabelle 3: Beibeobachtungen, hauptsächlich weiterer Mollusken, mit Angaben des Roten Liste-Status Deutschland (RLD, Haupt et al. 2009), Bayerns, Gebiet Süd (RLBYS, Bohl et al. 2003) und FFH-Status; (2 = stark gefährdet, 3= gefährdet)

Taxa	RLD	RLBYS	FFH	Anzahl	Bemerkung
Theodoxus fluviatilis	2	2		> 1.000	Eier, juvenil und adult
Viviparus contectus	3	3		1	Leerschale
Lymnaea stagnalis				1	Adult
Corbicula sp.				> 50 (Leerschalen > 1.000)	Juvenil, adult, Leerschalen, wenige lebend
Dreissena polymorpha				> 15 (Leerschalen > 50)	Juvenil, adult, Leerschalen, wenige lebend
Gammarus sp.				> 100	Juvenil bis adult
Ephemeroptera				1	Larve
Trichoptera				1	Larve

5 Naturschutzfachliche Einschätzung

Am ehesten entspricht der untersuchte Kiesbankbereich dem „typischen Leitbild“ eines Bachmuschel-Gewässers, da es über sandig-kiesige Bereiche verfügt (vgl. LfU 2013). Für den Mühlkanal trifft dies nur im Einströmbereich zu, in dessen weiteren Verlauf grobes Material wie Blocksteine dominieren. Auch der Uferbereich Nordwest ist durch Blocksteinverbau gekennzeichnet. Laut LfU (2013) wäre eine Besiedelung in solchen Bereichen in den immer wieder vorkommenden sandig-kiesigen Abschnitten theoretisch möglich, allerdings konnten im aktuellen Fall keine Nachweise erbracht werden (vgl. 4.1). Die Donau befindet sich im Untersuchungsbereich im Stadtgebiet von Regensburg, die begradigte Uferlinie ist durch Verbau mit Mauern und/oder Blocksteinen geprägt, so dass kaum Habitat- und Strömungsvielfalt vorhanden ist. Eine gewisse Vielfalt und Dynamik ist lediglich im Kiesbankbereich, abseits der Uferlinien, vorhanden und weist für Großmuscheln potenziell geeignete Strukturen auf. Mit der Stadtlage gehen auch weitere anthropogene Einflüsse wie Schifffahrt, Einbringen von Abfall oder Regenwasserentlastungen einher.

Die Untersuchungsergebnisse weisen auf (schon länger) nicht mehr vorhandene Populationen der Arten *Unio crassus, Unio pictorum*, *Anodonta anatina* und *Anodonta cygnea* im Untersuchungsabschnitt Blocksteinufer Nordost hin. Ob die zwei hier aufgefundenen Leerschalen angespült wurden, ist anzunehmen. Im Bereich des Mühlkanals, der mehrere Leerschalen aufwies, liegt aufgrund der Substrat- und Strömungsverhältnisse die Vermutung nahe, dass die Schalen angespült wurden. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass rund die Hälfte der Schalen stark verwittert war und es kaum Funde in sandigen Bereichen gab. Trotz der anspülten Muschelschalen bleibt unklar, ob bzw. wie viele lebende Individuen tatsächlich in der Nähe des Fundortes angesiedelt waren oder von oberhalb angespült/verdriftet wurden. Die einzige Großmuschel, die lebend gefunden werden konnte, war eine *Anodonta anatina* im Kiesbankbereich, jedoch konnte dieser Bereich, bedingt durch die Gewässertiefe nicht vollständig untersucht werden (siehe Abb. 9). Ein Vorkommen weiterer Einzeltiere bzw. einer, wenn dann vermutlich kleinen Population kann aufgrund der räumlichen Nähe zu dem Lebendfund und den Funden mehrerer Leerschalen nicht ausgeschlossen werden. Unter Vorbehalt dieses Abschnitts, im Verbund mit dem westlichen Kiesbankbereich, ist von keinen intakten und sich reproduzierenden Großmuschelpopulationen in den Untersuchungsbereichen auszugehen. Außerdem wurden trotz intensiven Kescherns im geeigneten Substrat keine jungen Großmuscheln gefunden. Die Tatsache, dass im westlichen Kiesbankbereich hauptsächlich Schalen von *Corbicula sp.* und vergleichsweise wenige Großmuschelschalen anzutreffen waren, weist auf gegebenenfalls nur auf geringe Populationsgrößen hin.

Neben den größtenteils nur wenig geeigneten Habitatstrukturen, was sicherlich die Hauptursache für das Fehlen einer intakten Bachmuschel-Population ist, dürfte sich auch das massenhafte Auftreten der Körbchenmuschel *Corbicula sp.* negativ auf das Vorkommen der verschiedenen Großmuschelarten auswirken. Zwar gibt es bisher noch keinen gesicherten Zusammenhang zwischen dem Rückgang von Großmuschelpopulationen und dem Auftreten dieser ursprünglich aus Asien stammenden Muschel (LfU 2013), jedoch sind negative Auswirkungen anderer invasiver Muschelarten bekannt. Z.B. siedeln sich Dreissenidae (Dreikantmuscheln) mit ihren Byssusfäden gerne auf Großmuscheln an. Dies führt zur Behinderung der Mobilität und zu Hungerzuständen bei Bachmuscheln (LfU 2013). Es wird auch von

möglicher Veränderung der Nahrungsverfügbarkeit, des -netzes und der Sedimentbeschaffenheit (Martens et al. 2007) ausgegangen.

Da *Theodoxus sp.* auf steinigen Untergrund zur Beweidung von Algenaufwuchs angewiesen ist (LfU o. J.), stellt das Blocksteinufer Nordost ein potentiell gut geeignetes Habitat bzgl. der Substratausstattung dar. Dies spiegelt sich auch in der Anzahl der gefundenen Individuen von *Theodoxus fluviatilis* wider (vgl. Abb. 4.3). Geschätzt wurden im Mühlkanal und Kiesbankbereich ebenfalls sehr hohe Individuendichten erreicht, allerdings bleiben sie vermutlich hinter denen des Blocksteinufers zurück. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass die kleinflächigeren Steine des Kiessubstrats schlechter beweidet werden können als die größeren Blocksteine.

Die Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*) wurde in keinem der Untersuchungsgebiete erfasst und laut LfU (o. J.) erfolgte bisher auch noch kein Nachweis in Regensburg oder unmittelbarer Umgebung.

Insgesamt sind sowohl das Artenspektrum als auch die Individuendichten an Muscheln und Schnecken, abgesehen von *Theodoxus fluviatilis*, sehr gering. Auch konnten bei der Begleitfauna nur wenige Taxa, die meisten in nur geringer Dichte vorkamen, erfasst werden.

6 Artenschutzrechtliche Empfehlung

Auch wenn mit einzigen lebenden Exemplar an Großmuscheln nur der Hinweis auf eine sehr kleine Population bzw. Einzelvorkommen erbracht wurde, sind bei den Maßnahmen durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Beeinträchtigungen des Lebensraumes zu vermeiden – insbesondere weil diese nicht nur den Großmuscheln, sondern dem „Lebensraum Donau“ im Allgemeinen zu Gute kommen. Insgesamt sind die Bauarbeiten in und am Gewässer äußerst umsichtig durchzuführen. Dabei sind u. a. folgende Punkte (sofern auf die geplanten Bauarbeiten tatsächlich zutreffend) zu berücksichtigen.

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

- *Verhinderung möglicher baubedingter Tötung von Arten:*
  - Kontrolle und Absammeln von Großmuscheln aus den tatsächlichen Eingriffsbereichen vor Durchführung der Maßnahmen, ggf. Umsetzen an geeigneten Standort im Oberwasser. Wie bereits mit Frau Seidl (WWA Regensburg) und Frau Dr. Pöhler (Naturschutzbehörde der Stadt Regensburg) telefonisch besprochen, wird empfohlen, kurz vor Beginn der Bauarbeiten diesen Bereich mit Tauchern abzusuchen und ggf. gefundene Exemplare gleich für die Umsetzung abzusammeln. Anzuraten ist ebenfalls, den Kiesbankbereich vor Baubeginn nochmals gründlich abzusuchen, da bei der Vielzahl der Leerschalen und des Lebendfunds eine Besiedlung nicht auszuschließen ist.
  - Kontrolle und Absammeln des entnommenen Sohlmaterials auf Großmuscheln und Fische,
  - Vermeidung von „Fischfallen“ während der Trockenlegung von Bauräumen, ggf. Umsetzen darin eingeschlossener Fische durch einen Fischereifachmann.
- *Verhinderung der Zerstörung oder Beeinträchtigung von aquatischen Lebensstätten:*
  - Vermeidung des Eintrags von Feinsedimenten während des Baus,

- Vermeidung des Zulaufs von verschmutztem Wasser im Zuge der Bauwasserhaltung,
- Vermeidung von Gewässertrübung und Reduzierung der Schwebstofffrachten während des Baus, insbesondere auch für die unterhalb des Eingriffs liegende Gewässerstrecke (Vorkehrung zur Zurückhaltung von Schlamm und Sedimenten sind einzubauen, z.B. Strohballen),
- Die Baumaßnahmen sind nach den wasserwirtschaftlich vorgegebenen Maßnahmen zum Gewässerschutz (besonders schutzbedürftige Gewässer/Muschelgewässer) durchzuführen: Vermeidung des Eintrags von umweltschädlichen Stoffen (z.B. keine Lagerung von Wasser gefährdenden Stoffen in Gewässernähe, ausschließlich Verwendung von biologisch abbaubaren Ölen und Fetten) und Zementschlämmen in das Gewässer
- Vollständiger Rückbau von temporären Einrichtungen wie Spundwände, Baustraßen etc. nach Abschluss der Bauarbeiten (betrifft sowohl Flussbett als auch dessen Ufer), zur Wiederherstellung der ursprünglichen Sohlstruktur, soweit sie den Ansprüchen der Großmuscheln entsprechen, z.B. Sandbänke.
- Aussparung von Sandbänken und des westlichen Kiesbankbereiches von der Baumaßnahme.

Sofern sich die Möglichkeit bietet, sollte das Gewässer durch gezielte Maßnahmen (z.B. Rückbau von Ufersicherungen, Gewährleistung von Uferrandstreifen, Anlegen von Flachuferbereichen, Schaffung von Laichplätzen für Wirtsfische) in ausgewählten Bereichen als Lebensraum für Großmuscheln und andere Gewässertiere aufgewertet werden.

7 Literatur

Albrecht, K., Hör, T., Henning, F. W., Töpfer-Hofmann, G. & Grünfelder (2013): Leistungsbeschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplane-rischen Fachbeiträgen und Artenschutzbeitrag. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 02.0332/2011/LRB im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Schlussbericht Dezember 2013, S. 287.

BfN – Bundesamt für Naturschutz (2008): *Theodoxus transversalis* (C. Peifer, 1828), URL: https://www.bfn.de/themen/natura-2000/lebensraumtypen-arten/arten/sonstige-wirbellose/theodoxus-transversalis-c-pfeiffer-1828.html (zuletzt aufgerufen am 17.07.2018)

Bohl, E., Kleisinger, H. & Leuner, E. (2003): Rote Liste gefährdeter Fische (Pisces) und Rundmäuler (Cyclostomata) Bayerns – Schriftreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 166: 52-55.

Falkner, G., Colling, M., Kittel, K. & Strätz, CH. (2003): Rote Liste gefährdeter Schnecken und Muscheln (Mollusca) Bayerns – Schriftreihe des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz, Heft 166: 337-347.

Haupt, H., Ludwig, G., Gruttke, H., Binot-Hafke, M., Otto, C. & Pauly, A. (Red.) (2009): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschland, Band 1: Wirbeltiere. Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Naturschutz und Biologische Vielfalt, Band 70.

IUCN – International Union for Conservation of Nature (2012): The ICUN Red List of Threatened Species - *Theodoxus fluviatilis*, Errata version. URL: www.iucnredlist.org/pdflink.113400624

Jungbluth J. H. & von Knorre, D. unter Mitarbeit von U. Bößneck, K. Groh, E. Hackenberg, H. Kobialka, G. Körnig, H.-J. Niederhöfer, S. Petrick, K. Schniebs, V. Wiese, W. Wimmer & M. Zettler (2009): Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in Deutschland. 6. rev. und erweiterte Fassung 2008 – Mitt. dtsch. malakozool. Ges., 81: 1-28; Frankfurt/M.

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (o. J.): Gebänderte Kahnschnecke (*Theodoxus transversalis*) URL:

https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Theodoxus+transversalis (zuletzt abgerufen am 30.07.18)

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2012): Artensteckbrief Bachmuschel. http://fisch.wzw.tum.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/Merkblatt_Bachmuschel.pdf (zuletzt abgerufen am 06.10.17)

LfU - Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2013): Leitfaden Bachmuschelschutz. URL: https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:34,AARTxNR:lfu_nat_00200,AARTxNODENR:279381,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMUG,AKATxNAME:StMUG,ALLE:x)=X (zuletzt abgerufen am 18.10.17)

Martens, A. Grabow, K. & Schoolmann, G. (2007): Die Quagga-Muschel *Dreissena rostriformis bugensis* (Andrusov, 1897) am Oberrhein (Bivalvia: Dreissenidae). Lauterbornia 61: 145-152.